

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 4.3 Kvadratické funkce**MAT-22a** Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-24** Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** kvadratická funkce; vrchol paraboly; průsečíky s osami; extrém

Cíl hodiny: Žák určí vrchol paraboly z obecného, vrcholového i součinnového tvaru, z něj odvodí obor hodnot, monotonii a extrém, najde průsečíky s osami i s jiným grafem, sestojí graf do mřížky a řeší úlohy o extrému.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** procvičování ve stylu testu · 45 minut

ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – soustava souřadnic s mřížkou pro společné náčrty, GeoGebra – applet Kvadratická funkce – vrchol (posuvníky), pracovní list a Must know MM_H09 jako PDF – odkaz v chatu, tabulky MFChT a kalkulačka bez grafického režimu (žák má doma), mřížka z pracovního listu nebo čtverečkovaný papír, propiska, zadání úlohy 2025P/10 s mřížkou (PDF, sdílet obrazovku)

Návaznost: navazuje na H8 Funkce: pojmy, lineární a lomená funkce; připravuje H10 Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

Průběh hodiny (45 minut)

3'	10' Tři tvary předpisu	10' Graf a vlastnosti	10' Uzavřené úlohy s cílovým čas...	9' Průsečíky a úlohy o extrému	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–3 3 min	Navázání a cíl	- Z H08: $D(f)$, $H(f)$, monotonie; z H06: diskriminant a kořeny kvadratické rovnice. - Dnes okruh 4.3 – v testu typicky úloha na vrchol nebo graf za 1–2 body a jedna uzavřená úloha.		Připomenout, že kořeny = průsečíky s osou x.	
3–13 10 min	Tři tvary předpisu	- Obecný, vrcholový a součinnový tvar – co z kterého přečtu; doplnění na čtverec na $y = 2x^2 - 8x + 5$ krok za krokem v Excalidraw. - Úlohy 1, 2, 3 – výsledky do chatu; úloha 12 jako rychlá anketa se znaménky.		Past se znaménkem m ve vrcholovém tvaru.	
13–23 10 min	Graf a vlastnosti	- Vzorový příklad z Must know (vrchol + bod $\Rightarrow$ předpis, průsečíky, $H(f)$, monotonie) v Excalidraw. - Applet GeoGebra na sdílené obrazovce: posuvníky a, m, n ve vrcholovém tvaru – jak se parabola posouvá a rozevívá. - Úlohy 4, 5, 6, 7; graf do mřížky pomocí souměrných bodů $(n + a, n + 4a)$ – fotku grafu poslat do chatu.		- Vrchol patří do intervalu monotonie. - Graf obtáhnout propiskou.	
23–33 10 min	Uzavřené úlohy s cílovým časem	- Samostatně úlohy 11, 13, 15, 17 za 8 minut, pak 2 minuty kontrola – ke každé úloze anketa A–E. - Rozbor pastí: 11.2 (hodnota $\times$ místo extrému), 15 A (zapomenutý vrchol), 17 (posun doleva).		Strategie: u A–E nejdřív vyloučit nesmyslné možnosti.	
33–42 9 min	Průsečíky a úlohy o extrému	- Úloha 9 s celým postupem (hodnotí se sestavení rovnice i dopočet y). - Úlohy 10 a 16 – sestavit funkci, najít vrchol; zdatnější začnou úlohu 19 v podskupině a postup sepíší do sdíleného dokumentu.		Odpověď k slovní úloze: rozměry i obsah s jednotkami.	
42–45 3 min	Strategie a shrnutí	- Tři věty: nejdřív vrchol; $H(f)$ a monotonie z vrcholu a znaménka a; průsečíky = rovnice. - Strategie: úloha za 1 bod asi 2–3 minuty; když výpočet vrcholu neseď, ověř dosazením souměrných bodů.		Zadání domácího procvičení napsat do chatu a vložit na Disk.	

Diferenciace

Základ: úlohy 1–7, 11, 12, 15–17; vrchol vždy přes $m = -\frac{b}{2a}$ a dosazení.

Rozšíření: úlohy 8–10, 13, 14, 18 a náročnější 19–20 (tržba jako kvadratická funkce, tečna paraboly přes diskriminant).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z listu úlohy 8, 14, 18 a dokončení 10 (rozšíření 19, 20); z testů Cermatu 2022J/9, 2023P/8, 2024P/9, 2022P/19, 2025P/10, 2026P/9 a 2021J/19. Kontrola podle klíčů na webu Cermatu, u grafů porovnat mřížové body (graf si můžeš ověřit v GeoGebře). Fotku grafů a postupů si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 09 – H9 Kvadratická funkce – pracovní list.pdf
- Týden 09 – H9 Kvadratická funkce – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.